type 1 diabetes[J]. Dig Dis Sci, 2011, 56(12): 3655-63. DOI: 10.1007/s10620-011-1807-7.
[15] Liang Y, Li Z, Liang S, et al. Hepatic adenylate cyclase 3 is upregulated by Liraglutide and subsequently plays a protective role in insulin resistance and obesity[J]. Nutr Diabetes, 2016, 6(1): e191. DOI: 10.1038/nutd.2015.37.
[16] Mamontova ED, Michurina SS, Stafeev IS, et al. Direct Effect of the Synthetic Analogue of Glucagon-Like Peptide Type 1, Liraglutide, on Mature Adipocytes Is Realized through Adenylate-Cyclase-Dependent Enhancing of Insulin Sensitivity[J]. Biochemistry (Mosc), 86(3): 350-360. DOI: 10.1134/S000629792103010X.
[17] Sharma S, Mells JE, Fu PP, et al. GLP-1 analogs reduce hepatocyte steatosis and improve survival by enhancing the unfolded protein response and promoting macroautophagy[J]. PLoS One, 2011, 6(9): e25269. DOI: 10.1371/journal.pone.0025269.
[18] Ohki T, Isogawa A, Iwamoto M, et al. The effectiveness of liraglutide in nonalcoholic fatty liver disease patients with type 2 diabetes mellitus compared to sitagliptin and pioglitazone[J]. ScientificWorldJournal, 2012: 496453. DOI: 10.1100/2012/496453.
[19] Zhao X, Liu Y, Liu J, et al. Therapeutic Effects and Mechanism of Liraglutide in Rats with Type 2 Diabetes and Metabolic-associated Fatty Liver Disease[J]. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets, 2022, 22(9): 963-969. DOI: 10.2174/1871530322666220126151141.
[20] Armstrong MJ, Houlihan DD, Rowe IA, et al. Safety and efficacy of liraglutide in patients with type 2 diabetes and elevated liver enzymes: individual patient data meta-analysis of the LEAD program[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2013, 37(2): 234-42. DOI: 10.1111/apt.12149.
[21] 高慧亭,徐丽姝,李东风,等.GLP-1 对非酒精性脂肪肝大鼠肝氧化应激及 TNF-α、TGF-β1 的影响[J]. 南方医科大学学报, 2013(11): 1661-1664. DOI: 10.12122/j. issn. 1673-4254. 2013.11.020.
[22] Ji J, Feng M, Huang Y, et al. Liraglutide inhibits receptor for advanced glycation end products (RAGE)/reduced form of nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (NAPDH) signaling to ameliorate non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in vivo and vitro[J]. Bioengineered, 2022, 13(3): 5091-5102. DOI: 10.1080/21655979.2022.2036902.

# 新型口服抗凝药物的药动学特性及其临床应用案例

姚鸿雁
河南中医药大学第一附属医院药学部，郑州　450000
Email：fanzhuf7164@163.com

【摘要】 近年来，新型口服抗凝药物成为治疗血栓栓塞性疾病的主要抗凝方案，较维生素 K 拮抗剂，其具有较高的抗凝效果，使抗凝抗栓方法获得较多新选择。目前，新型口服抗凝药物种类较多、半衰期短，不同药物之间的药物作用不同，治疗效果也不同。因此，本文对希美加群（已撤市）、达比加群酯、利伐沙班、阿哌沙班的药动力学进行分析，并对不同抗凝药物临床应用现状进行阐明，以此在最大程度上保障新型口服抗凝药物在临床实践中的应用合理性。

【关键词】 新型口服抗凝药物；　药理学；　维生素 K 拮抗剂；　血栓栓塞性疾病

**Pharmacokinetic properties of new oral anticoagulants and their clinical application cases**

*Yao Hongyan*
*Department of Pharmacy, The First Affiliated Hospital of Henan University of Traditional Chinese Medicine, Zhengzhou 450000, China*
*Email: fanzhuf7164@163.com*

【**Abstract**】 In recent years, new oral anticoagulant drugs have become the main anticoagulation regimens in the treatment of thromboembolic diseases. Compared with vitamin K

**DOI**：10.3760/cma.j.issn.1007-1245.2022.19.032
**收稿日期**　2022-05-31　　**本文编辑**　吴琴娟
**引用本文**：姚鸿雁. 新型口服抗凝药物的药动学特性及其临床应用案例[J]. 国际医药卫生导报, 2022, 28(19): 2809-2812. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-1245.2022.19.032.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

antagonists, they have higher anticoagulant effects, so that more new options for anticoagulation and antithrombotic methods have been obtained. At present, there are many types of new oral anticoagulant drugs with a short half-life, different drug effects, and different therapeutic effects. Therefore, this paper analyzes the pharmacokinetics of ximegatran (withdrawn from the market), dabigatran etexilate, rivaroxaban, and apixaban and clarifies the clinical application status of different anticoagulant drugs, so as to ensure the rationality of the application of new oral anticoagulant drugs in clinical practice.

【**Key words**】 New oral anticoagulants; Pharmacology; Vitamin K antagonists; Thromboembolic disease

抗凝药物是临床常用药物，用于防治血栓栓塞性疾病，但在临床应用时需要综合考虑抗凝治疗收益性及潜在的出血风险[1]。既往临床多选用维生素K拮抗剂进行抗凝治疗，主要是凝血因子Ⅱ、Ⅸ、Ⅹ等依赖维生素K进行合成，此时采用维生素K拮抗剂可发挥显著的抗凝效果，但会影响蛋白C、蛋白S等合成过程，故存在一定的药物不良反应，且出血风险增加[2-3]。近些年来，传统抗凝剂已无法满足临床治疗需求，并推动了新型抗凝剂的研发及应用。目前，我国上市的新型口服抗凝药物，包括希美加群（Ximelagatran，已撤市）、达比加群酯（Dabigatran）、利伐沙班（Rivaroxaban）、阿哌沙班（APixaban），药物靶点单一，可直接发挥抗凝效果，便于长期口服，出血风险性低、抗凝效果好、用药方案简单，而且抗凝期间，无需监测患者长期凝血功能变化，可显著提高长期抗凝治疗效果[4-5]。但要注意的是，新型口服抗凝药物半衰期短，擅自停用或漏服，会增加血栓栓塞性疾病的发生风险[6]。因此，本文就分析新型口服抗凝药物的药动学特性及其临床应用案例情况，以此为临床应用提供参考，现阐述如下。

## 药动学特性

与华法林比较，口服新型抗凝药物后，能迅速恢复最大的抗凝作用；药物半衰期短，每日口服用药1～2次；药理作用稳定且安全，无需长期监测国际标准化比值（INR），无需调整药物剂量；与食物、其他药物间的作用影响小[7]。

1、希美加群

希美加群作为首个口服抗凝药物，属于直接凝血酶抑制剂，进入体内经代谢后可转化为美拉加群，从而发挥抗凝作用。该药生物利用度在20%左右，服药后达峰时间2 h，药物半衰期4～5 h，80%药物成分是经肾脏排泄。但该药容易引起肝损害，甚至会诱发急性肝功能衰竭，危及患者生命安全，故其应用受到一定局限，已不在我国市场上使用。

2、达比加群酯

达比加群酯是直接性凝血Ⅱa因子抑制剂，是达比加群的前体药物，口服由胃肠吸收，并转化为达比加群，有直接抗凝活性作用[8]。在酸性环境下，达比加群酯可彻底溶解与吸收，当pH>4.0时，该药几乎不容易被溶，其生物利用度在5%左右，达峰时间2 h，药物半衰期14～17 h，药物作用持续时间长，80%药物经肾脏排泄[9]。值得注意的是，由于达比加群酯主要依赖肾脏排泄，对血肌酐清除率降低、肾功能损伤患者，会相应延长达比加群酯半衰期，影响药物效果，增加药物不良反应。因此达比加群酯药物剂量需依据肌酐清除率进行调整，对重度肾脏功能不全者（肌酐清除率<15 ml/min），不建议采用达比加群酯治疗。另外，达比加群酯是P-糖蛋白的作用底物，当与P-糖蛋白或诱导剂联合应用时，会改变达比加群酯生物利用度，故对严重肝病或活动性出血患者，临床不推荐采用达比加群酯治疗。

3、利伐沙班与阿哌沙班

利伐沙班与阿哌沙班是一种凝血Ⅹa因子抑制剂，主要是对凝血瀑布中单个凝血因子进行抑制而发挥抗凝作用，通过对游离型或血栓结合型的Ⅹa因子进行抑制，减少体内凝血酶生成，对机体正常的生理性止血功能影响小[10]。Ⅹa因子位于凝血瀑布的上游，是一种凝血过程的门控因子，抑制1分子Ⅹa因子是抑制Ⅱa因子的一千倍[11]。而采用Ⅱa因子抑制，在停药后凝血酶浓度波动大，可能是撤药后凝血酶生成反跳，导致血栓复发风险增加。Ⅹa因子抑制后再停药，可减小对凝血酶的波动影响，血栓复发率也明显减小[12]。此外Ⅹa因子抑制剂具有特异性功能，不会对蛋白C系统产生影响。其中利伐沙班生物利用度在80%～100%，口服2～4 h后血浆药物浓度即能达到峰值，药物半衰期在5～9 h，老年人半衰期延长至12～14 h[13]。利伐沙班生物利用度受药物剂量影响，当患者空腹口服药物10 mg后，该药生物利用度高达100%，若药物剂量为15 mg或20 mg时，可在餐时服用，以此可提高药物生物利用度66%。但因1/3的利伐沙班代谢以原形依赖于肾脏代谢，若患者肾功能不全会延长其清除速度，导致药物剂量不断蓄积，因此对中重度肾功能不全者，需谨慎使用利伐沙班[14]。而且利伐沙班与血浆蛋白结合率超过90%，无法被血液透析清除，故临床应用时，应有效评估患者肾功能，谨慎选择抗凝药物。阿哌沙班生物利用度高（34%～88%），口服2～3 h后血浆浓度即能达到峰值，药物半衰期为8～15 h，主要是经肝脏代谢，但仍有将近1/3的药物是以肾脏清除，通常阿哌沙班代谢过程不受肾功能影响，但对重度肾功能障碍、中重度肝脏疾病者，不建议应用[15]。

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

## 新型口服抗凝药物的临床研究证据

1、非瓣膜病房颤

房颤患者是否经长期抗凝治疗，需要综合评估卒中及系统性栓塞的风险，其临床应用指征：(1)房颤并非因人工机械瓣置换术导致；(2)轻度二尖瓣狭窄房颤者。对两类瓣膜病房颤患者，不宜采用达比加群、利伐沙班、阿哌沙班作为长期抗凝治疗药物[16]。2015年欧洲指南建议为了降低卒中及系统性栓塞风险时，可选择达比加群、利伐沙班、阿哌沙班等抗凝药物[17]。邢宇和栗印军[18]证实利伐沙班、达比加群酯对高龄非瓣膜性房颤患者的抗凝效果相近，且不良反应、出血事件均低于华法林。陈艳梅等[19]表明适量利伐沙班和达比加群酯适用于高龄非瓣膜病性房颤患者，药物作用安全、高效，但容易出现皮肤黏膜出血，需高度重视。因此，我们在选择抗凝药物时，要综合考虑患者的年龄、体质量、肾脏功能，考虑患者可能存在的其他疾病，以及正在服用的药物。

2、静脉血栓栓塞症

新型口服抗凝药物明显改变了静脉血栓栓塞症的传统抗凝方案，且出现风险显著降低。赵紫楠等[20]建立系统性评价证实利伐沙班与阿哌沙班对预防骨科大手术后静脉血栓栓塞症的有效性明显高于低分子肝素。McBane等[21]研究数据显示，癌症相关静脉血栓栓塞患者经阿哌沙班治疗后，未发生出血事件，低分子肝素出血事件发生率为1.0%，静脉血栓栓塞症复发率为0.7%，低分子肝素复发率为6.3%。Marshall等[22]设计随机试验，服用利伐沙班可减少复发性静脉血栓栓塞症。因此，我们对静脉血栓栓塞症的防治，可采用新型口服抗凝药物，我们在使用时，需综合考虑患者具体情况，排除需要溶栓治疗者、其他抗凝治疗指征者、出血倾向高者，以及伴有肝脏疾病者与哺乳期妊娠期女性等。因此对于不符合临床试验标准的患者，建议采用传统抗凝药物。对恶性肿瘤相关的静脉血栓栓塞症患者，低分子肝素单药抗凝仍是一线方案，但可将新型抗凝药物作为备选方案[23]。

3、急性冠脉综合征

在预防急性冠脉综合征时，临床常采用双联抗血小板方案是预防再次血栓事件的基石，并作为二级预防方案。但血小板及凝血酶途径是冠脉血栓形成的基础，在双联抗血小板治疗时，需要联合抗凝药物共同治疗。周元等[24]发现心房颤动合并冠心病冠状动脉介入治疗患者经达比加群酯治疗后的栓塞事件发生率为8.9%，低于华法林的17.8%，出血事件也低于华法林。Khan等[25]在急性冠脉综合征患者的抗血小板治疗中添加新型口服抗凝剂后，临床出血风险低，心肌梗死、卒中等不良事件发生低。Sycheva等[26]证实新型口服抗凝剂联合抗血栓治疗急性冠脉综合征后房颤患者，其出血安全性高于华法林，且更能有效预防缺血事件，并能提高患者治疗依从性。因此急性冠脉综合征患者血栓预防时，采用抗凝药物与抗血小板药物相联合，起到一定的血栓预防效果。我们在采用新型口服抗凝药物时，综合考虑患者病情、合并症，选择合理的抗凝、抗栓治疗方案。

## 特殊人群的临床应用

1、肝功能受损

肝脏是药物清除、代谢的主要途径，而且肝脏疾病会影响机体凝血功能，诱发出血风险，甚至会促进血栓形成。同时肝功能受损会影响肝脏清除及药物代谢过程，且新型口服抗凝药物需要经过肝脏代谢，此时在口服抗凝药物时，需要定期监测患者肝功能变化[27]。加之新型口服抗凝药物血药浓度随着肝功能恶化而增加，因此肝功能严重损伤(Child-Pugh C级)患者不宜使用。Child-Pugh B级患者也不宜使用利伐沙班，并谨慎使用达比加群酯、阿哌沙班等药物[28]。

2、肾功能损伤

达比加群酯药物代谢是通过肾脏清除(清除率超过80%)，若患者肾功能中、重度不全，或肌酐清除率每分钟在30～50 ml、或低于<30 ml，此时药物清除率低，会显著增加体内血药浓度[29]。故对重度肾功能不全者禁止使用达比加群酯，对中度患者可相应降低达比加群酯的使用剂量，并每年评估1次肾功能。对重度肾功能不全者谨慎使用利伐沙班10 mg，并调整阿哌沙班的剂量。

3、老年患者

随着年龄的增长，患者伴随着不同程度的免疫功能减退、生理机能降低、多脏器功能衰退等，明显影响药物治疗效果，甚至会增加患者对所有新型口服抗凝药物的不良反应发生风险[30]。因此老年患者服用新型口服抗凝剂时，需要准确评估患者肾功能，尤其是年龄>75岁经达比加群酯治疗患者及年龄>80岁经阿哌沙班治疗的患者，需要及时测定肌酐清除率，合理应用药物。

## 总结与展望

与华法林比较，新型口服抗凝药物有诸多应用优势，口服方便、抗凝效果好、出血风险低，并在临床应用日益增加。从药动学角度看来，Xa因子抑制剂的抗凝药物更好且更安全。但新型口服抗凝药物临床应用时间短，缺乏有效的逆转抗凝作用的药物，对需要肾功能排泄患者，需要适当调整药物剂量，用药费用高，且在短期内无法代替传统抗凝药物。但新型口服抗凝药物所具备的优势药理作用，对新型口服抗凝药物的研究及进行随机对照试验，可为抗凝治疗带来新的思路及方向。

**利益冲突**　作者声明不存在利益冲突

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

## 参 考 文 献


[1] Milling TJ, Ziebell CM. A review of oral anticoagulants, old and new, in major bleeding and the need for urgent surgery[J]. Trends Cardiovasc Med, 2020, 30(2): 86-90. DOI: 10.1016/j.tcm.2019.03.004.

[2] 丁征,潘文斐,郑英丽.新型口服抗凝药物及拮抗剂的发展现状与上市研究[J].药品评价,2019,16(2):9-12,38.

[3] 王晨曦,吴丹,杨萍萍,等.NOAC与VKA口服抗凝药在预防和治疗活动性癌症患者血栓性疾病中有效性和安全性的荟萃分析[J].中华心血管病杂志,2020,48(8):689-696.DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20200630-00529.

[4] 刘岳,任怡荣,朱火兰,等.新型口服抗凝药物在非瓣膜性心房颤动患者中的应用及挑战[J].中国全科医学,2020, 23(23): 2872-2873, 2894. DOI: 10.12114/j. issn. 1007-9572.2020.00.364.

[5] 尼加提·尼亚孜,艾力菲热·帕尔哈提,刘帅,等.口服抗凝药物治疗的心房颤动患者出血与血小板计数之间的相关性分析[J].新疆医科大学学报,2020,43(2):140-144,148. DOI:10.3969/j.issn.1009-5551.2020.02.004.

[6] 魏倩,梁岩.新型口服抗凝药物与维生素K拮抗剂相关的脑出血风险对比[J].心血管病学进展,2020,41(5):441-443, 451.DOI:10.16806/j.cnki.issn.1004-3934.2020.05.001.

[7] 程芳,郝倩,司海娇,等.高龄老年非瓣膜性房颤患者应用新型口服抗凝药物的情况分析[J].空军医学杂志,2020,36(4): 355-357.DOI:10.3969/j.issn.2095-3402.2020.04.024.

[8] 余瑗砾,熊雪.达比加群酯对房颤伴心力衰竭患者的临床疗效[J].心血管康复医学杂志,2020,29(3):345-349.DOI: 10.3969/j.issn.1008-0074.2020.03.20.

[9] 田晓江,王晓莉,王柯静,等.基于美国FDA不良事件报告数据库的达比加群酯相关出血事件信号检测与分析[J].药物不良反应杂志,2020,22(7):398-403.DOI:10.3760/cma.j. cn114015-20190726-00612.

[10] Okumura K, Akao M, Yoshida T, et al. Low-dose edoxaban in very elderly patients with atrial fibrillation[J]. N Engl J Med, 2020, 383(18): 1735-1745. DOI: 10.1056/NEJMoa2012883.

[11] 王昌会,林先和,陈大年,等.利伐沙班在房颤射频消融围术期临床应用[J].安徽医科大学学报,2020,55(5):763-767. DOI:10.19405/j.cnki.issn1000-1492.2020.05.021.

[12] 孙沙沙,曹剑,刘宏斌,等.利伐沙班治疗老年血栓性疾病患者的疗效和安全性[J].中华老年医学杂志,2020,39(1): 43-46.DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2020.01.008.

[13] 梁岩,龚泽彬,娄可佳,等.利伐沙班与阿司匹林联用在中国稳定性心血管疾病患者中的有效性及安全性评价: COMPASS研究中国亚组分析[J].中华心血管病杂志,2021, 49(9):873-879.DOI:10.3760/cma.j.cn112148-20210319-00247.

[14] 陈峰,高昶.凝血因子Ⅹa抑制剂阿哌沙班的专利布局及专利技术特点和启示[J].国际药学研究杂志,2020,47(9): 709-715,721.DOI:10.13220/j.cnki.jipr.2020.09.005.

[15] 李鸿飞,兰光明.成都西部地区老年非瓣膜病房颤患者抗凝的治疗现状[J].昆明医科大学学报,2019,40(4):121-125. DOI:10.3969/j.issn.1003-4706.2019.04.025.

[16] 钟云恒,李亮,符峰梁.利伐沙班与华法林治疗冠心病合并非瓣膜性房颤患者的效果及安全性[J].临床和实验医学杂志,2022,21(10):1021-1025. DOI: 10.3969/j. issn. 1671-4695.2022.10.004.

[17] Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, et al. Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation[J]. Europace, 2015,17(10):1467-507. DOI: 10.1093/europace/euv309.

[18] 邢宇,栗印军.利伐沙班、达比加群酯和华法林用于高龄非瓣膜性房颤病人抗凝治疗的有效性和安全性对比研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(3):411-413.DOI: 10.12102/j.issn.1672-1349.2019.03.025.

[19] 陈艳梅,武云涛,刘立新.利伐沙班与达比加群酯在高龄非瓣膜病性房颤患者长期抗凝治疗的疗效及安全性[J].中国循证心血管医学杂志,2020,12(9):1059-1061,1066.DOI: 10.3969/j.issn.1674-4055.2020.09.09.

[20] 赵紫楠,孙雪林,胡欣.直接口服抗凝药预防骨科大手术后静脉血栓栓塞症疗效与安全性的系统评价[J].中国循证医学杂志,2019,19(10):1217-1225. DOI: 10.7507/1672-2531.201905056.

[21] McBane RD, Wysokinski WE, Le-Rademacher JG, et al. Apixaban and dalteparin in active malignancy-associated venous thromboembolism: the ADAM VTE trial[J]. J Thromb Haemost, 2020, 18(2): 411-421. DOI: 10.1111/jth.14662.

[22] Marshall A, Levine M, Hill C, et al. Treatment of cancer-associated venous thromboembolism: 12-month outcomes of the placebo versus rivaroxaban randomization of the SELECT-D Trial (SELECT-D: 12m) [J]. J Thromb Haemost, 2020, 18(4): 905-915. DOI: 10.1111/jth.14752.

[23] 刘群峰.利伐沙班与低分子肝素治疗老年人恶性肿瘤并发静脉血栓栓塞症的效果比较[J].中国基层医药,2020, 27(14): 1675-1678. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1008-6706. 2020.14.003.

[24] 周元,许邦龙,高峰.心房颤动合并冠心病冠状动脉介入治疗术后达比加群酯 抗凝治疗的有效性及安全性研究[J].安徽医药,2019,23(4): 657-661. DOI: 10.3969/j. issn. 1009-6469. 2019.04.006.

[25] Khan SU, Arshad A, Riaz IB, et al. Meta-analysis of the safety and efficacy of the oral anticoagulant agents (Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran) in patients with acute coronary syndrome[J]. Am J Cardiol, 2018,121(3): 301-307. DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.10.035.

[26] Sycheva NA, Koroleva LY, Nosov VP, et al. Efficacy and safety of new oral anticoagulants as part of triple antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation and acute coronary syndrome. Data from an observational study[J]. Kardiologiia, 2020, 60(7): 53-63. DOI: 10.18087/cardio.2020.7.n954.

[27] 冯瑞江,熊爱珍,梁佳,等.心房颤动伴肝功能不全患者口服抗凝药物的合理使用[J].临床心血管病杂志,2019,35(2): 187-192.DOI:10.13201/j.issn.1001-1439.2019.02.021.

[28] 朱淑容,李幼菁,李瑞,等.某区域医院新型口服抗凝血药(dabigatran)之药物使用评估[J].安泰医护杂志,2018, 24(1):55-65.

[29] 陈玮婷,杨莉,张亚清.高龄肾功能异常房颤患者应用达比加群酯病例分享[J].临床药物治疗杂志,2019,17(3):43-46. DOI:10.3969/j.issn.1672-3384.2019.03.011.

[30] Bratsos S. Pharmacokinetic Properties of Rivaroxaban in Healthy Human Subjects[J]. Cureus, 2019, 11(8): e5484. DOI: 10.7759/cureus.5484.


中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究